TD N° 6

# Nombres réels et suites numériques

Nom : ..... Date : .....

**OBJECTIFS DU TD**

- ☐ Écrire et nier la définition d'une limite ; vérifier une limite simple à la main.
- ☐ Lever une forme indéterminée (terme dominant, quantité conjuguée, écriture exponentielle).
- ☐ Encadrer une somme pour en trouver la limite ; montrer que deux suites sont adjacentes.
- ☐ Étudier complètement une suite $u_{n+1} = f(u_n)$, et la représenter graphiquement (escalier ou escargot).
- ☐ Calculer le terme général d'une suite récurrente linéaire d'ordre 1 ou 2.

## 1 Borne supérieure

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Borne supérieure, borne inférieure ☐ Propriété de la borne supérieure (admise) ☐ Caractérisation de la borne supérieure ☐ Caractérisation des intervalles ☐ Valeurs approchées décimales ☐ Densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$

**Méthode · Caractérisation séquentielle**

$M = \sup A$ si et seulement si $M$ majore $A$ et s'il existe une suite $(a_n)$ d'éléments de $A$ qui converge vers $M$. (Dans le sens direct, avec $\varepsilon = \frac{1}{n+1}$, on construit $a_n \in A$ tel que $M - \frac{1}{n+1} < a_n \leqslant M$, et $a_n \to M$ par encadrement.) C'est la façon la plus pratique de prouver qu'un majorant est la borne supérieure.

**APPLICATIONS DIRECTES**

### 1 Bornes supérieures

●○○

Déterminer, s'ils existent, la borne supérieure, la borne inférieure, le maximum et le minimum de $A = \left\{\frac{n}{n+1} \mid n \in \mathbb{N}\right\}$ et de $B = \left\{(-1)^n + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^*\right\}$.

### 2 Borne supérieure, maximum : savoir distinguer

●○○

1. Soit $A = \left\{ 2 - \frac{1}{n} \,;\; n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Déterminer $\sup A$ et $\inf A$. Sont-ils atteints ?
2. Même question pour $B = ]0, 2[ \cup \{3\}$.
3. Montrer, à l'aide de la caractérisation séquentielle, que $\sup [0, 1[ = 1$.

EXERCICES

### 3 Un irrationnel entre deux réels

●●○

Montrer que tout intervalle ouvert non vide $]a, b[$ contient un irrationnel.

# 2 Suites réelles : généralités et limites

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Vocabulaire ☐ Limite d'une suite ☐ Unicité de la limite ☐ Suite convergente, suite bornée ☐ Opérations sur les limites ☐ Suite bornée fois suite de limite nulle ☐ Suites géométriques réelles

**Méthode · Étudier la monotonie d'une suite**

On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$ ; pour une suite à termes **strictement positifs**, on peut aussi comparer $\frac{u_{n+1}}{u_n}$ à $1$ ; pour $u_n = f(n)$, on peut étudier les variations de $f$ sur $\mathbb{R}_+$. Exemple : $u_n = \frac{2^n}{n!}$ vérifie $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{2}{n+1} \leqslant 1$ pour $n \geqslant 1$ : la suite est décroissante à partir du rang $1$.

**Méthode · Lever une forme indéterminée**

- Quotient de polynômes ou de sommes de puissances : **factoriser par le terme dominant**. $\frac{n^2+3n}{2n^2-1} = \frac{1+3/n}{2-1/n^2} \to \frac{1}{2}$.
- Différence de racines : multiplier par la **quantité conjuguée**. $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} = \frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}} \to 0$.
- Puissances variables : écrire $a_n^{b_n} = e^{b_n \ln a_n}$ et étudier l'exposant.

**APPLICATIONS DIRECTES**

## 4 Calculs de limites

●○○

Déterminer les limites de :

$$a_n = \frac{n^2+3n}{2n^2-1}, \qquad b_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \qquad c_n = \frac{(-1)^n n}{n^2+1}, \qquad d_n = \frac{2^n + 3^n}{3^n - 2^n}, \qquad e_n = n - \sqrt{n^2+n}.$$

## 5 Utiliser la définition

●○○

1. Montrer à l'aide de la définition que $u_n = \frac{2n+1}{n+1} \to 2$, en donnant un rang $N$ explicite pour $\varepsilon = 10^{-3}$.
2. Montrer que si $u_n \to \ell$, alors $|u_n| \to |\ell|$. La réciproque est-elle vraie ?

EXERCICES

### 6 Opérations et limites infinies

●●○

1. Montrer que si $u_n \to +\infty$ et si $(v_n)$ est minorée, alors $u_n + v_n \to +\infty$.
2. Montrer que si $u_n \to +\infty$, alors $\frac{1}{u_n} \to 0$.

## 3 Limites et inégalités

AVANT DE COMMENCER

**À connaître par cœur :** ☐ Passage à la limite dans une inégalité large ☐ Signe d'une suite de limite non nulle ☐ Théorème d'encadrement (des gendarmes) ☐ Minoration, majoration

**Méthode · Montrer que $u_n \to \ell$ par une majoration**

Il suffit de trouver une suite $(\alpha_n)$ qui tend vers 0 et telle que $|u_n - \ell| \leqslant \alpha_n$ à partir d'un certain rang (c'est le théorème d'encadrement appliqué à $-\alpha_n \leqslant u_n - \ell \leqslant \alpha_n$). C'est la méthode la plus utilisée en pratique, en particulier avec $\alpha_n = Kq^n$ ($|q| < 1$) pour les suites récurrentes.

APPLICATIONS DIRECTES

### 7 Encadrements

●○○

Déterminer les limites de $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{n}{n^2+k}$ et de $u_n = \frac{n!}{n^n}$.

### 8 Gendarmes et majorations

●○○

Déterminer la limite des suites de terme général :

1. $u_n = \dfrac{\sin n}{n}$ ;
2. $v_n = \dfrac{n + \cos n}{n + 2}$ ;
3. $w_n = \dfrac{\lfloor nx \rfloor}{n}$, où $x$ est un réel fixé ;
4. $t_n = 3 + \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$.

EXERCICES

### 9 Théorème de Cesàro

●●●

Soit $(u_n)_{n \geqslant 1}$ une suite qui converge vers $\ell \in \mathbb{R}$. On pose $v_n = \dfrac{u_1 + u_2 + \cdots + u_n}{n}$. Montrer que $v_n \to \ell$.

## 4 Suites monotones

AVANT DE COMMENCER

**À connaître par cœur :** ☐ Théorème de la limite monotone ☐ Suites adjacentes ☐ Théorème des suites adjacentes

## APPLICATIONS DIRECTES

### 11 Monotone et bornée, donc convergente

●○○

Montrer que chacune des suites suivantes converge (on ne demande pas la limite, sauf pour la deuxième).

1. $u_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k\,2^k}$
2. $v_n = \dfrac{n}{n+1}$
3. $x_n = \dfrac{(2n)!}{4^n (n!)^2}$

### 12 Reconnaître deux suites adjacentes

●○○

1. Montrer que les suites $u_n = 1 - \dfrac{1}{n}$ et $v_n = 1 + \dfrac{1}{n^2}$ $(n \geqslant 1)$ sont adjacentes. Quelle est leur limite commune ?
2. Pour $n \geqslant 1$, on pose $a_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^3}$ et $b_n = a_n + \dfrac{1}{n^2}$. Montrer que ces deux suites sont adjacentes.

## EXERCICES

### 13 La série harmonique diverge

●●○

Soit $H_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$. Montrer que $H_{2n} - H_n \geqslant \frac{1}{2}$, puis que $H_n \to +\infty$.

## 14 Suites adjacentes et $\sum \frac{1}{k^2}$

●●○

Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k^2}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n}$. Montrer que ces suites sont adjacentes. Que peut-on en déduire ?

## 15 Deux suites adjacentes qui définissent $e$

●●○

Pour $n \geqslant 1$, on pose $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n \cdot n!}$. Montrer que ces suites sont adjacentes.

## 16 Une suite définie implicitement

Pour $n \geqslant 1$, on considère $f_n(x) = x^n + x - 1$.

1. Montrer que l'équation $f_n(x) = 0$ a une unique solution $x_n$ dans $[0, 1]$, et que $x_n \in ]0, 1[$.
2. Calculer $f_{n+1}(x_n)$ et en déduire que $(x_n)$ est croissante.
3. Montrer que $(x_n)$ converge, puis que sa limite vaut 1.

## 17 La moyenne arithmético-géométrique

Soient $0 < b_0 \leqslant a_0$. On définit $a_{n+1} = \dfrac{a_n + b_n}{2}$ et $b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n}$.

1. Montrer que $0 < b_n \leqslant b_{n+1} \leqslant a_{n+1} \leqslant a_n$ pour tout $n$.
2. Montrer que $a_{n+1} - b_{n+1} \leqslant \frac{1}{2}(a_n - b_n)$, puis que les suites $(a_n)$ et $(b_n)$ sont adjacentes. Leur limite commune est la **moyenne arithmético-géométrique** $M(a_0, b_0)$.
3. Montrer que $a_{n+1} - b_{n+1} = \dfrac{(a_n - b_n)^2}{2(\sqrt{a_n} + \sqrt{b_n})^2} \leqslant \dfrac{(a_n - b_n)^2}{8b_0}$. Commenter la vitesse de convergence (on pourra calculer quelques termes pour $a_0 = 2$, $b_0 = 1$).

## 5 Suites extraites

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Suite extraite ☐ Indices d'une suite extraite ☐ Limite d'une suite extraite ☐ Suites des termes pairs et impairs

**Méthode · Montrer qu'une suite diverge**

Il suffit d'exhiber deux suites extraites qui ont des limites **différentes**, ou une suite extraite sans limite. Exemple : $u_n = (-1)^n$, avec $u_{2n} = 1 \to 1$ et $u_{2n+1} = -1 \to -1$.

**APPLICATIONS DIRECTES**

### 18 Une divergence par les suites extraites

●○○

Montrer que les suites $u_n = \cos\left(\frac{n\pi}{3}\right)$ et $v_n = (-1)^n \frac{n}{n+1}$ divergent.

### 19 Suites extraites : les réflexes

●○○

1. Montrer que la suite $u_n = (-1)^n + \dfrac{1}{n}$ diverge.
2. Montrer que la suite $v_n = \sin \dfrac{n\pi}{2}$ diverge.
3. On suppose que $w_n \to \ell$. Que dire de $(w_{2n})$, de $(w_{n^2})$ et de $(w_{n+3})$ ?
4. On suppose que $x_{2n} \to 3$ et $x_{2n+1} \to 3$. Que peut-on conclure ?

# 6 Suites complexes

**AVANT DE COMMENCER**

**À connaître par cœur :** ☐ Limite d'une suite complexe ☐ Caractérisation par les parties réelle et imaginaire ☐ Suites géométriques complexes

## APPLICATIONS DIRECTES

### 21 Suites complexes

●○○

Étudier la convergence des suites suivantes et donner leur limite éventuelle :

$$z_n = \frac{n+i}{n-i}, \qquad w_n = \frac{e^{in\theta}}{n} \ (\theta \in \mathbb{R},\ n \geqslant 1), \qquad a_n = \left(\frac{1+i}{2}\right)^n, \qquad b_n = e^{in\pi/3}.$$

### 22 Suites complexes : cinq limites

●○○

Étudier la convergence des suites complexes de terme général :

1. $z_n = \dfrac{n+i}{n-i}$ ;
2. $z_n = \left(\dfrac{i}{2}\right)^n$ ;
3. $z_n = \dfrac{1}{n} + i\,\dfrac{n}{n+1}$ ;
4. $z_n = \dfrac{(2+i)^n}{3^n}$ ;
5. $z_n = i^n$.

## 23 Une suite complexe et la formule de Viète

Soit $z_0 \in \mathbb{C}$ qui n'est pas un réel négatif ou nul, et $(z_n)$ définie par $z_{n+1} = \dfrac{z_n + |z_n|}{2}$. On écrit $z_0 = \rho e^{i\theta}$ avec $\rho > 0$ et $\theta \in ]-\pi, \pi[$.

1. Montrer que si $w = re^{i\varphi}$ avec $r > 0$ et $\varphi \in ]-\pi, \pi[$, alors $\frac{w+|w|}{2} = r\cos\frac{\varphi}{2}\, e^{i\varphi/2}$, avec $r\cos\frac{\varphi}{2} > 0$.
2. En déduire que pour tout $n$ : $z_n = \rho_n e^{i\theta/2^n}$ avec $\rho_n = \rho \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k}$.
3. Montrer que $2^n \sin\frac{\theta}{2^n} \displaystyle\prod_{k=1}^{n} \cos\frac{\theta}{2^k} = \sin\theta$.
4. En déduire que $(z_n)$ converge et déterminer sa limite. Que vaut-elle pour $z_0 = i$ ?

# 7 Suites définies par une relation de récurrence

AVANT DE COMMENCER

**À connaître par cœur :** ☐ Suites arithmétiques et géométriques ☐ Suites arithmético-géométriques ☐ Suites récurrentes linéaires d'ordre 2 ☐ Intervalle stable ☐ Limite d'une suite récurrente ☐ Monotonie d'une suite récurrente

**Méthode · Suites arithmético-géométriques en pratique**

On ne retient pas la formule : on **cherche le point fixe** $\ell$, on constate que $(u_n - \ell)$ est géométrique, on conclut. Exemple : un capital $C_n$ placé à $3\,\%$ par an avec un retrait de $600$ € par an vérifie $C_{n+1} = 1{,}03\,C_n - 600$. Point fixe : $\ell = 1{,}03\ell - 600$, soit $\ell = 20\,000$. Donc $C_n = 20\,000 + 1{,}03^n(C_0 - 20\,000)$ : le capital croît si $C_0 > 20\,000$ et s'épuise sinon.

**Méthode · Étude de $u_{n+1} = f(u_n)$**

1. Trouver un intervalle stable $I$ contenant $u_0$ (dresser le tableau de variations de $f$).
2. Chercher les points fixes de $f$ dans $I$ : ce sont les seules limites possibles si $f$ est continue.
3. Étudier la monotonie (signe de $f(x) - x$, ou croissance de $f$).
4. Conclure par la limite monotone, ou montrer la divergence. Pour la **vitesse** de convergence, majorer $|u_{n+1} - \ell|$ par $k|u_n - \ell|$ avec $k < 1$ (convergence géométrique), par exemple grâce à l'inégalité des accroissements finis (chapitre « Dérivabilité »).

APPLICATIONS DIRECTES

## 24 Arithmético-géométrique

●○○

1. Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \frac{u_n + 4}{2}$. Exprimer $u_n$ en fonction de $n$ et donner sa limite.
2. Soit $z_0 = 0$ et $z_{n+1} = \frac{1+i}{2} z_n + 1$ (suite complexe). Montrer que $(z_n)$ converge et déterminer sa limite.

### 25 Récurrences linéaires d'ordre 2

●○○

Déterminer les suites définies par :

1. $u_0 = 0$, $u_1 = 3$ et $u_{n+2} = u_{n+1} + 2u_n$ ;
2. $v_0 = 1$, $v_1 = 4$ et $v_{n+2} = 4v_{n+1} - 4v_n$ ;
3. $w_0 = 0$, $w_1 = 1$ et $w_{n+2} = w_{n+1} - w_n$.

EXERCICES

### 26 Une suite récurrente croissante

●●○

Soit $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$. Montrer que $(u_n)$ converge et déterminer sa limite.

### 27 Selon la valeur initiale

●●○

Soit $a \in \mathbb{R}$ et $(u_n)$ définie par $u_0 = a$ et $u_{n+1} = u_n^2$. Étudier la convergence de $(u_n)$ selon $a$.

## 28 Une suite récurrente oscillante

●●○

Soit $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{1+u_n}$, et $\ell = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

1. Montrer que $u_n > 0$ pour tout $n$ et que $\ell$ est l'unique point fixe positif de $f : x \mapsto \frac{1}{1+x}$.
2. Montrer que $|u_{n+1} - \ell| \leqslant \ell\,|u_n - \ell|$, puis que $u_n \to \ell$.

## 29 Méthode de Newton pour $\sqrt{2}$

●●●

Soit $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{2}\left(u_n + \dfrac{2}{u_n}\right)$.

1. Montrer que $u_{n+1} - \sqrt{2} = \dfrac{(u_n - \sqrt{2})^2}{2u_n}$ et en déduire que $u_n \geqslant \sqrt{2}$ pour tout $n$.
2. Montrer que $(u_n)$ est décroissante et converge vers $\sqrt{2}$.
3. Montrer que $0 \leqslant u_{n+1} - \sqrt{2} \leqslant \frac{(u_n-\sqrt{2})^2}{2}$ et en déduire une majoration de $u_4 - \sqrt{2}$.